

Powtórzenie III - Rozwiązania i Wyjaśnienia

Zadanie 1. Oblicz

a) $\sqrt{81}$

Pytanie: Jaka liczba pomnożona przez samą siebie da 81?

Odp: 9, bo $9 \times 9 = 81$.

b) $\sqrt[3]{-1}$

To pierwiastek trzeciego stopnia. Pytanie: Jaka liczba pomnożona przez siebie TRZY razy da -1?

Odp: -1, bo $(-1) \times (-1) \times (-1) = -1$.

c) $\sqrt{64} + \sqrt[3]{64}$

$\sqrt{64} = 8$ (bo $8 \times 8 = 64$).

$\sqrt[3]{64} = 4$ (bo $4 \times 4 \times 4 = 64$).

Wynik: $8 + 4 = 12$.

d) $\sqrt{0,16}$

$\sqrt{16} = 4$. W wyniku musi być połowa miejsc po przecinku (jedno miejsce).

Odp: 0,4.

f) $\sqrt{(1^{11}/_{25})}$

ZASADA: Najpierw zamieniamy liczbę mieszaną na ułamek niewłaściwy.

$1 \times 25 + 11 = 36$. Mamy $\sqrt{(36/25)}$.

Odp: Pierwiastek z góry (36) to 6, z dołu (25) to 5. Wynik: 6/5 (czyli 1,2).

Zadanie 2. Mnożenie

Zasada: Jeśli mnożymy dwa pierwiastki tego samego stopnia, wrzucamy liczby pod jeden wspólny znak pierwiastka i mnożymy je.

a) $\sqrt{3} \times \sqrt{12}$

$\sqrt{(3 \times 12)} = \sqrt{36} = 6$.

c) $\sqrt[3]{2} \times \sqrt[3]{4}$

$\sqrt[3]{(2 \times 4)} = \sqrt[3]{8}$.

Co razy co razy co daje 8? Odp: 2.

Zadanie 3. Dzielenie

Zasada: Dzielenie również wrzucamy pod jeden wspólny znak pierwiastka.

a) $\sqrt{27} \div \sqrt{3}$

$$\sqrt{(27 \div 3)} = \sqrt{9}.$$

Wynik: 3.

Zadanie 4. Wyłącz liczbę przed pierwiastek

Zasada: Rozkładamy liczbę pod pierwiastkiem na iloczyn, szukając 'pary' (kwadratu idealnego), który może wyjść przed znak.

a) $\sqrt{12}$

Rozbijamy 12 na 4×3 (bo z 4 da się wyciągnąć pierwiastek).

$$\sqrt{(4 \times 3)} = 2\sqrt{3} \text{ (Dwójka wyszła przed znak, trójka została).}$$

b) $\sqrt{20}$

$$20 = 4 \times 5.$$

Czwórka wychodzi jako 2. Piątka zostaje. Wynik: $2\sqrt{5}$.

e) $\sqrt[3]{48}$

Szukamy sześcianu (8, 27...). $48 = 8 \times 6$.

$\sqrt[3]{8} = 2$. Więc 2 wychodzi przed znak.

Wynik: $2\sqrt[3]{6}$.

Zadanie 5. Sprytne obliczenia

a) $\sqrt{3} \times \sqrt{5} \times \sqrt{15}$

Zauważmy, że $\sqrt{3} \times \sqrt{5} = \sqrt{15}$.

Otrzymujemy więc: $\sqrt{15} \times \sqrt{15}$.

ZASADA: Pierwiastek pomnożony przez ten sam pierwiastek daje liczbę spod pierwiastka.

Wynik: 15.

Zadanie 6. Szacowanie

Zasada: Szukamy najbliższych liczb całkowitych, z których znamy pierwiastki.

a) $\sqrt{7}$

Mniejszy pierwiastek: $\sqrt{4} = 2$.

Większy pierwiastek: $\sqrt{9} = 3$.

Odp: Liczba leży między 2 a 3.

e) $\sqrt[3]{-75}$

Szukamy sześcianów: $3^3=27$, $4^3=64$, $5^3=125$.

-75 leży między -64 (czyli -4) a -125 (czyli -5).

Odp: Między -5 a -4.

Zadanie 7. Oblicz (Różne techniki)

a) $\sqrt{(131^2)}$

Kwadrat i pierwiastek znoszą się nawzajem.

Wynik: 131.

b) $\sqrt{19} \times 2 \times \sqrt{19}$

Łączymy pary: $\sqrt{19} \times \sqrt{19} = 19$.

Zostaje działanie: $19 \times 2 = 38$.

c) $\sqrt{3} \times \sqrt{6} \times \sqrt{2}$

Wszystko pod jeden pierwiastek: $\sqrt{(3 \times 6 \times 2)} = \sqrt{36}$.

Wynik: 6.

Zadanie 8. Włącz liczbę pod znak pierwiastka

Zasada: Aby włączyć liczbę pod pierwiastek, należy ją podnieść do kwadratu.

a) $2\sqrt{3}$

2 wchodzi pod pierwiastek jako $2^2 = 4$.

Mnożymy: $4 \times 3 = 12$.

Wynik: $\sqrt{12}$.

c) $5\sqrt{2}$

5 wchodzi pod pierwiastek jako 25.

Mnożymy: $25 \times 2 = 50$.

Wynik: $\sqrt{50}$.

Zadanie 9. Usuń niewymierność z mianownika

Zasada: Mnożymy licznik i mianownik przez ten sam pierwiastek, który jest w mianowniku.

a) $4/\sqrt{2}$

Mnożymy przez $\sqrt{2}/\sqrt{2}$.

Licznik: $4\sqrt{2}$.

Mianownik: $\sqrt{2} \times \sqrt{2} = 2$.

Otrzymujemy: $4\sqrt{2}/2$. Skracamy 4 i 2.

Wynik: $2\sqrt{2}$.

Zadanie 10. Geometria

Dane: Prostokąt o bokach $a = \sqrt{2}$ i $b = 3\sqrt{2}$.

POLE ($a \times b$):

$\sqrt{2} \times 3\sqrt{2}$.

Mnożymy pierwiastki: $\sqrt{2} \times \sqrt{2} = 2$.

Działanie: $3 \times 2 = 6$.

Wynik: 6 cm^2 .

OBWÓD ($2a + 2b$):

$2(\sqrt{2}) + 2(3\sqrt{2})$.

$2\sqrt{2} + 6\sqrt{2}$.

Dodajemy wyrazy podobne: $2 + 6 = 8$.

Wynik: $8\sqrt{2} \text{ cm}$.